

2022 年应用随机过程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 陈述.

(1) 一维 Wiener 过程的定义.

(2) SDE 解的存在唯一性.

二. (10 分) 假设一个缸中有一个红球和一个蓝球, 随机取出一只球后立即放回并追加一只同色球, 如此反复. 用 X_n 表示第 n 个回合后缸中红球个数, 令 $M_n = \frac{X_n}{n+2}$. 证明: $M = (M_n)_{n \geq 0}$ 是一个鞅. (w.r.t. $X = (X_n)_{n \geq 0}, X_0 = 1$)

三. (10 分) 证明 Doob 有界停时定理: 设 $(X_t)_{t \in \mathbb{Z}}$ 是上鞅, 且 $S \leq T$ 是两个有界停时. 则:

(1) $X_S, X_T \in L^1$; (2) $\mathbb{E}[X_T | \mathcal{F}_S] \leq X_S$ a.e.

四. (10 分) 证明 Bernstein-Lévy 极大不等式: 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是关于滤子 $(\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 的下鞅. 则对任意 $n \in \mathbb{Z}_+$ 与 $\lambda > 0$,

$$\lambda \mathbb{P} \left(\max_{0 \leq k \leq n} X_k \geq \lambda \right) \leq \mathbb{E}[X_n^+].$$

五. (10 分) 设 $X = (X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 是闭鞅, 且 $(X_n)_{n \in \mathbb{Z}_+}$ 一致可积. 问是否有 $X_n \xrightarrow{\text{a.e.}} X_\infty$?

六. (10 分) 设 P 是状态空间为 $\mathbb{Z}_+$ 的不可约常返 Markov 矩阵. 证明关于 $y = Py$ 的每个有界解 $y = (y(i))_{i \in \mathbb{Z}_+}$ 都是常数.

七. (10 分) 证明 Itô 等距: 对任意 $f \in \mathcal{L}^2$,

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_S^T f_t dB_t \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_S^T f_t^2 dt \right], \quad 0 \leq S < T \leq \infty.$$

八. (10 分) 设 $f \in \mathcal{L}^2$ 是简单的. 证明 $\mathcal{I}[f]_t = \int_0^t f(s) dB_s$ 是 t -连续的, 且关于 $\mathcal{F}^B$ 是鞅.

九. (15 分) 计算:

$$(1) \int_0^t B_s dB_s \quad (2) \langle B, B \rangle_t^{(2)} \quad (3) \mathbb{E}[B_t^4].$$